RESOLUÇÕES • QUESTÃO 3

Confira depois de tentar | passos na convenção de vetor-linha

3A | P = (6; 4); K = (1; 2)

1. θ = 60°; c ≈ 0,500000; s ≈ 0,866025.

2. M = T(-1; -2) · R(60°) · T(1; 2).

$$\mathbf{M} \approx \begin{bmatrix} 0,5000 & 0,8660 & 0 \\ -0,8660 & 0,5000 & 0 \\ 2,2321 & 0,1340 & 1 \end{bmatrix}$$

3. P-K = (5; 2) → giro (0,7679; 5,3301) → +K = (1,7679; 7,3301).

P' ≈ (1,7679; 7,3301)

4. Distância ao pivô antes/depois do giro: 5,385165. A multiplicação (P; 1)M confirma o resultado.

3B | P = (4; -1); K = (-1; 2)

1. θ = -45°; c ≈ 0,707107; s ≈ -0,707107.

2. M = T(1; -2) · R(-45°) · T(-1; 2).

$$\mathbf{M} \approx \begin{bmatrix} 0,7071 & -0,7071 & 0 \\ 0,7071 & 0,7071 & 0 \\ -1,7071 & -0,1213 & 1 \end{bmatrix}$$

3. P-K = (5; -3) → giro (1,4142; -5,6569) → +K = (0,4142; -3,6569).

P' ≈ (0,4142; -3,6569)

4. Distância ao pivô antes/depois do giro: 5,830952. A multiplicação (P; 1)M confirma o resultado.

3C | P = (5; 3); K = (1; 1)

1. θ = 90°; c ≈ 0; s ≈ 1.

2. M = T(-1; -1) · R(90°) · T(1; 1) · S.

$$\mathbf{M} \approx \begin{bmatrix} 0 & 0,5000 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. P-K = (4; 2) → giro (-2; 4) → +K = (-1; 5).
S = diag(2; 0,5; 1). Escala final: multiplique x por 2 e y por 0,5.

P' ≈ (-2; 2,5000)

4. Distância ao pivô antes/depois do giro: 4,472136. A multiplicação (P; 1)M confirma o resultado. A escala posterior muda essa distância.

RESOLUÇÕES • QUESTÃO 4

Ponto e vetor calculados com a mesma matriz M

4A | θ = 30°; eixo y

1. M = T(-1; 0; 2)Ry(30°)T(1; 0; -2)T(2; -1; 1).

2. KR = (-0,1340; 0; -2,2321). Última linha espacial de M = (3,1340; -1; 1,2321).

$$\mathbf{M} \approx \begin{bmatrix} 0{,}8660 & 0 & -0{,}5000 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0{,}5000 & 0 & 0{,}8660 & 0 \\ 3{,}1340 & -1 & 1{,}2321 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Ponto: -K → (3; 2; 2); giro → (3,5981; 2; 0,2321); +K+t → **P' ≈ (6,5981; 1; -0,7679)**.

4. Vetor: (0; 0; 1; 0)M = **(0,5000; 0; 0,8660; 0)**. w = 0 anula as translações; o vetor só gira.

4B | θ = 90°; eixo x

1. M = T(0; -1; -2)Rx(90°)T(0; 1; 2)T(1; 2; -1).

2. KR = (0; -2; 1). Última linha espacial de M = (1; 5; 0).

$$\mathbf{M} \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Ponto: -K → (2; 2; 3); giro → (2; -3; 2); +K+t → **P' ≈ (3; 0; 3)**.

4. Vetor: (0; 1; 0; 0)M = **(0; 0; 1; 0)**. w = 0 anula as translações; o vetor só gira.

4C | θ = -90°; eixo z

1. M = T(2; -1; 1)T(-1; -1; 0)Rz(-90°)T(1; 1; 0).

2. KR = (1; -1; 0). Última linha espacial de M = (-1; 0; 1).

$$\mathbf{M} \approx \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Ponto: P+t = (5; 1; 2); -K → (4; 0; 2); giro → (0; -4; 2); +K → **P' ≈ (1; -3; 2)**.

4. Vetor: (1; 1; 0; 0)M = **(1; -1; 0; 0)**. w = 0 anula as translações; o vetor só gira.

Conferência de 4C: se invertesse a ordem e girasse antes da translação, obteria (4; -2; 2), diferente de (1; -3; 2).

RESOLUÇÃO • QUESTÃO 5A

Pipeline completo | valores exibidos arredondados; cálculos com precisão integral

eye = (6; 2; 6); target = (2; 2; 2); up = (0; 1; 0); Pm = (3; 3; 1). FOV_y = 60°; near = 1; far = 10; resolução = 800×600.

1 | Base ortonormal

target-eye = (-4; 0; -4); norma = 5,656854.

f = (-0,707107; 0; -0,707107); r = (0,707107; 0; -0,707107); u = (0; 1; 0).

2-3 | Visualização e ponto na câmera

$$\mathbf{V} \approx \begin{bmatrix} 0{,}7071 & 0 & -0{,}7071 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -0{,}7071 & 0 & -0{,}7071 & 0 \\ 0 & -2 & 8{,}4853 & 1 \end{bmatrix}$$

d = Pm-eye = (-3; 1; -5).

Pc = (d·r; d·u; d·f; 1) ≈ **(1,414214; 1; 5,656854; 1)**.

4 | Projeção perspectiva

aspect = 1,333333; top = 0,577350; right = 0,769800.

α = 1,299038; β = 1,732051; A = 1,222222; B = -2,222222.

$$\mathbf{P} \approx \begin{bmatrix} 1{,}2990 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}7321 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}2222 & 1 \\ 0 & 0 & -2{,}2222 & 0 \end{bmatrix}$$

5 | Clip, teste e NDC

Pclip = PcP ≈ **(1,837117; 1,732051; 4,691711; 5,656854)**.

w = 5,656854 > 0; |x|, |y| e |z| ≤ w → **visível**.

NDC = (C_x/w; C_y/w; C_z/w) ≈ **(0,324760; 0,306186; 0,829385)**.

6 | Viewport e pixel

$$\mathbf{Wv} = \begin{bmatrix} 400 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 400 & 300 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$x = (x_{ndc}+1)W/2 \approx 529{,}903811$;

$y = (1-y_{ndc})H/2 \approx 208{,}144135$.

Pixel = (530; 208); profundidade z ≈ 0,829385.

RESOLUÇÃO • QUESTÃO 5B

Pipeline completo | valores exibidos arredondados; cálculos com precisão integral

eye = (0; 1; 8); target = (0; 1; 0); up = (0; 1; 0); Pm = (2; 2; 0). FOV_y = 90°; near = 2; far = 20; resolução = 1200×800.

1 | Base ortonormal

target-eye = (0; 0; -8); norma = 8.

f = (0; 0; -1); r = (1; 0; 0); u = (0; 1; 0).

2-3 | Visualização e ponto na câmera

$$\mathbf{V} \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

d = Pm-eye = (2; 1; -8).

Pc = (d·r; d·u; d·f; 1) ≈ **(2; 1; 8; 1)**.

4 | Projeção perspectiva

aspect = 1,500000; top = 2; right = 3.

α = 0,666667; β = 1; A = 1,222222; B = -4,444444.

$$\mathbf{P} \approx \begin{bmatrix} 0{,}6667 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}2222 & 1 \\ 0 & 0 & -4{,}4444 & 0 \end{bmatrix}$$

5 | Clip, teste e NDC

Pclip = PcP ≈ **(1,333333; 1; 5,333333; 8)**.

w = 8 > 0; |x|, |y| e |z| ≤ w → **visível**.

NDC = (C_x/w; C_y/w; C_z/w) ≈ **(0,166667; 0,125000; 0,666667)**.

6 | Viewport e pixel

$$\mathbf{Wv} = \begin{bmatrix} 600 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -400 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 600 & 400 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

x = (x_{ndc}+1)W/2 ≈ 700;

y = (1-y_{ndc})H/2 ≈ 350.

Pixel = (700; 350); profundidade z ≈ 0,666667.

RESOLUÇÃO • QUESTÃO 5C

Pipeline completo | valores exibidos arredondados; cálculos com precisão integral

eye = (0; 0; 6); target = (0; 0; 0); up = (0; 1; 0); Pm = (1; 1; 1). FOV_y = 90°; near = 1; far = 11; resolução = 1000×600.

1 | Base ortonormal

target-eye = (0; 0; -6); norma = 6.
f = (0; 0; -1); r = (1; 0; 0); u = (0; 1; 0).

2-3 | Visualização e ponto na câmera

$$\mathbf{V} \approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

d = Pm-eye = (1; 1; -5).
Pc = (d·r; d·u; d·f; 1) ≈ **(1; 1; 5; 1)**.

4 | Projeção perspectiva

aspect = 1,666667; top = 1; right = 1,666667.
α = 0,600000; β = 1; A = 1,200000; B = -2,200000.

$$\mathbf{P} \approx \begin{bmatrix} 0{,}6000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}2000 & 1 \\ 0 & 0 & -2{,}2000 & 0 \end{bmatrix}$$

5 | Clip, teste e NDC

Pclip = PcP ≈ **(0,600000; 1; 3,800000; 5)**.
w = 5 > 0; |x|, |y| e |z| ≤ w → **visível**.
NDC = (C_x/w; C_y/w; C_z/w) ≈ **(0,120000; 0,200000; 0,760000)**.

6 | Viewport e pixel

$$\mathbf{Wv} = \begin{bmatrix} 500 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 500 & 300 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

x = (x_{ndc}+1)W/2 ≈ 560;
y = (1-y_{ndc})H/2 ≈ 240.
Pixel = (560; 240); profundidade z ≈ 0,760000.

Segundo ponto Q | fora do volume visível

d = (10; 0; -5); Pc = (10; 0; 5; 1); Pclip = (6; 0; 3,8000; 5).
x_{clip} = 6 > w = 5: falha no limite direito. NDC = (1,2000; 0; 0,7600).
Viewport geométrica = (1100; 300); x = 1100 excede W = 1000. **Não há pixel visível para Q.**